小论文_SCI 潜在审稿问题清单

清单按审稿人可能提出的问题整理，不等同于新增实验计划。回应基于现有 15 年冻结结果和方法边界；未开展的检验不写成已经证实。引言版本以作者提供的最新文件为准。

问题 1：59 个检测单元的样本量与独立性是否足够？

当前论文如何回应：将 59 个对象称为检测单元，保留 2012—2024 年记录构成、缺失比例和 216 条时间外测试记录；限制性结论仅针对现有数据和情景，不把单元数当作独立桥梁数。

还缺什么：独立桥梁群、地区及结构类型的外部验证不足；既有单元的重复记录不增加独立桥梁数量。

投稿前建议：投稿前先准确说明单元划分和数据范围，避免总体推广表述。外部验证需要新增真实资料和另行确认研究范围，本轮不执行。

问题 2：Ridge 为什么能用于估计 2024 年缺测状态？

当前论文如何回应：Ridge 在既有单元 216 条后续真实检测记录上误差较低；2024 年 6 条实测保持不变，53 条缺测仅构建候选规划初始状态。时间外误差不等于对缺测单元同期真值的验证。

还缺什么：53 个缺测单元没有 2024 年同期评分；目前无法验证每一个估计值的准确性及其误差范围。

投稿前建议：保留实测/估计来源标识及真实历史信息冻结规则。未来如获得同期复检记录，再单独检验估计偏差；不能将估计值称为恢复的真实状态。

问题 3：为什么不区分养护工艺，而统一采用 R=6？

当前论文如何回应：将养护抽象为统一状态改善行动，R=6 是比较养护时机的情景参数，不对应某种具体处治工艺的实测恢复量。保留评分下降、养护、年末评价的递推顺序。

还缺什么：缺少可与评分变化配对的真实养护事件、工艺、工作量和复检数据；统一响应未作工程事件校准。

投稿前建议：投稿前在方法中直接给出行动抽象及其适用边界，讨论中保留局限。[待补文献]需支持按真实事件校准的必要性，不能用文献替代本案校准。

问题 4：d=0.65 的依据是什么？

当前论文如何回应：d 称为年评分下降量情景参数；正文同时报告 0.45、0.65、0.85 的既有敏感性结果，较大 d 下绝对长期评分及末年状态较低。

还缺什么：缺少从可比自然服役状态序列分离养护影响后得到的退化参数估计，尚不能将 0.65 解释为实测自然退化率。

投稿前建议：投稿前保留情景设定及敏感性边界，不反向校准以改善结果。进一步统计校准需真实事件和更长可比记录，本轮不新增计算。

问题 5：为什么单次资源只与单元面积成正比？

当前论文如何回应：单次资源定义为面积占比 r_i=A_i/A_total，累计 B_used 为各次行动面积占比之和。该指标便于在缺乏工程价格时比较相对工作量；目标仍对检测单元等权。

还缺什么：没有工艺、病害程度、交通组织、材料和实际工程量价格，无法建立真实工程成本模型；等权目标和面积计量可能影响行动分配。

投稿前建议：投稿前清楚界定相对资源指标，并保留面积—行动次数诊断。不得换用货币名称或把诊断解释为消除了计量局限。

问题 6：为什么采用 GJO，而不是 MILP 或其他求解器？

当前论文如何回应：本文把标准 GJO 作为离散年份与多项约束下的有限评价求解工具，种群 30、每次 10000 候选评价、主要情景 30 次运行；不以算法性能或改进为研究贡献。

还缺什么：未给出精确求解器界、最优性间隙或全面算法比较，因此不能证明 GJO 最优或优于其他算法。

投稿前建议：投稿前保留有限搜索限制及可复现设置。若目标期刊或审稿意见要求求解器对照，再另行评估精确建模与计算可行性并确认范围；本轮不补算。

问题 7：无量纲 B 轴有什么工程解释？

当前论文如何回应：B=1 表示累计处理面积等于全部检测单元总面积的一倍，可由不同单元的多次行动组成。共同 B 轴由 LOCF 两个已知参考端点建立，Ridge 使用相同绝对上限。

还缺什么：相对面积与工时、材料或费用之间尚无实际标定；两个端点来自有限搜索，不是工程最优资源或普遍政策阈值。

投稿前建议：在资源定义和图注中保留无量纲含义、共同绝对轴和端点性质。只讨论给定情景下资源与状态的关系，不推荐某个真实投资额。

问题 8：为什么 Ridge 零行动方案在 15 年内仍可行？

当前论文如何回应：Ridge 候选初值较高，在参考 d 和给定管理条件下，零行动仍满足全部评分>60 和每年至少 57/59 个>75；该可行性只属于估计初值与情景的组合。

还缺什么：没有 2024 年 53 个单元的同期真值，且 d、R 未按真实事件校准；评分条件也未覆盖所有工程病害和正式管理要求。

投稿前建议：投稿前保留情景限定及两套无养护基线，避免真实桥梁不需干预的工程建议。实际决策仍需正式检测与病害判断。

问题 9：排程差异如何与随机搜索差异区分？

当前论文如何回应：七档资源均采用 30 组同随机种子配对，并同时报告行动 Jaccard 相似系数、首次养护年差及 J/ΔJ。配对减少随机编号设置差异，但不会使两种目标景观中的搜索轨迹完全相同。

还缺什么：离散非凸搜索仍存在，当前设计没有完成纯因果分解，也没有数学证明全部排程差异由初值造成；共享可行候选影响高资源档。

投稿前建议：使用“重合度较低”“给定条件下安排不同”等描述性表述，保留最高档共享候选与有限搜索说明。不得把配对当作因果识别或未经实施的显著性检验。

问题 10：为什么选择 2025—2039 年的 15 年规划期？

当前论文如何回应：历史资料覆盖 2012—2024 年，状态下降与恢复参数尚未由真实事件校准，采用 15 年以减少较长外推假设的累积影响；LOCF 情景在 2036 年开始触及管理比例约束。

还缺什么：没有证明 15 年是唯一合理期限，规划期限还取决于管理任务与资料质量。

投稿前建议：保留方法中的期限选择理由，避免把结果倒推为期限最优证据。本轮不新增其他期限主实验。

问题 11：至少 57/59 个单元>75 是否来自标准强制要求？

当前论文如何回应：评分区间按用户提供标准作等级映射；全部>60 和每年至少 57/59 个>75 是本文设置的规划管理条件，该比例不宣称来自标准强制规定。

还缺什么：尚未取得实际管理部门针对该桥梁群确认的目标比例，也未以评分映射替代正式技术状况评定。

投稿前建议：投稿前保留标准文本来源、适用性与正式评定边界，并请作者核对采用版本及管理目标；不将人为管理条件写成规范原文。

问题 12：时间外验证是否等同于新桥梁外部验证？

当前论文如何回应：采用扩展时间窗口，仅使用预测时点之前的真实历史信息；216 条测试来自既有检测单元。回顾性验证使用实际后续检测间隔，部署时须事先给定目标年份。

还缺什么：没有新桥梁、独立地区或独立管理系统的外部样本；实际部署预测间隔的选择尚需业务安排。

投稿前建议：在数据和局限中明确验证对象及时间顺序，不写成外部泛化能力已证实。投稿前核对特征来源与各窗口训练/测试边界即可，不重新训练。

问题 13：平均状态随 B 是否严格单调，能否据此推荐最优资源？

当前论文如何回应：均值总体提高，同时如实保留 LOCF 中间档小幅下降。可行域扩大的逻辑与有限搜索所得均值分开；绝对 J 与各自基线 ΔJ 一并报告。

还缺什么：没有数学最优性、严格递减边际收益或经济效益证据；资源端点与搜索代表也不等于工程推荐值。

投稿前建议：仅作给定相对资源情景下的描述。将有限搜索、面积指标和参数依赖放入讨论，不平滑结果或反向调整参数。

问题 14：数据、代码及投稿声明是否齐备？

当前论文如何回应：项目保留冻结输入、逐随机种子结果、独立复算和可追溯脚本；投稿信息页只设置待作者确认的声明，不代填作者贡献、资助或利益冲突信息。

还缺什么：公开数据许可、代码开放范围、作者贡献、资助、利益冲突及致谢尚需作者逐项确认；作者最新版已纳入核对；部分书目字段及论点的全文支持仍需投稿前确认。

投稿前建议：投稿前由作者确认声明和共享权限，核实全部现有引文元数据及支持范围。该项属于文稿与材料核查，不产生未经批准的新实验。